GUIDA ALL'USO

VERSIONE 2.1.0 · EDIZIONE DEL 27 OTTOBRE 2026

ASTROIMAGE-**STRATEGY**

STRATEGIA DI RIPRESA · CIELO PROFONDO

GUIDA ALL'USO

Come riprendere un oggetto del cielo profondo con la tua strumentazione e dal tuo cielo: tecnica, filtri, ore per canale, posa, notti — fino alla sequenza per N.I.N.A.

INDICE

tocca una voce per andarci · da ogni pagina il marchio in alto riporta qui

PER COMINCIARE

Benvenuto 02
1 · Condizioni 03
2 · Strumentazione 04
3 · Filtri 05
4 · Strategia e lista 06
5 · Risultati 08
6 · N.I.N.A. 11

PER CAPIRE I NUMERI

Un esempio vero 12
Perché a volte sorprende 13
Da dove vengono le ore 14
Il cielo, la Luna, la notte 15
La posa, i pixel, il mosaico 16

PER CONSULTARE

Che cosa conosce 17
Archivio e altre sezioni 18
Senza ruota: il cassetto 19
Domande frequenti 20
Glossario 21
Licenza, privacy, crediti 22

400 nm
700 nm
[O III] 501
Hα 656
[S II] 672

astroimage.github.io

17 820 oggetti · 28 telescopi · 17 camere · 37 filtri

BENVENUTO

Una strategia, non una lista

AstroImage-Strategy non ti dice soltanto che cosa c'è in cielo stanotte: ti dice **come riprenderlo** con la tua strumentazione e dal tuo cielo. Quale tecnica, quali filtri, quante ore per canale, in quale ordine, con quale posa, in quali notti. E alla fine scrive la sequenza per N.I.N.A.

oggetto × strumentazione × cielo → tecnica · ore per canale · ordine · posa · notti · N.I.N.A.

Le domande a cui risponde

Che cosa riprendo stanotte?

La lista di stanotte, messa in fila dallo stesso motore della prescrizione, sul tuo banco e sul tuo cielo.

Quanto tempo mi serve, davvero?

Le ore per canale, con la soglia sotto cui non vale la pena cominciare, e le settimane con le tue notti serene.

In quali notti, con quale posa, quante pose?

Il piano notte per notte: le ore di ogni canale, la posa in secondi, il numero di pose, la Luna di quella notte.

Con quale strumento conviene?

Se dichiari più configurazioni, l'app ti dice quale rende di più su quell'oggetto. Non ti propone mai strumenti che non hai.

LA COSA PIÙ IMPORTANTE: LA SOGLIA

Sotto un certo numero di ore un canale non dà un'immagine più debole: dà rumore. Un'ora e mezza di SII su una nebulosa che ne chiede quattordici non produce «un SII debole», produce rumore colorato, che poi costa altro lavoro per essere spento. L'app ti dice dove sta quella soglia, canale per canale, e quanto ti manca per arrivarci.

Che cosa ti serve

- Un browser, anche sullo smartphone: **astroimage.github.io**. Nessun account. Se vuoi, diventa **un'app** con la sua icona: *Installa l'app* nel menu, o sull'iPhone Condividi → *Aggiungi alla schermata Home*. Aperta una volta con la rete, si apre **anche senza**: al telescopio mancano solo le anteprime delle immagini.
- Il sito e la strumentazione che dichiari restano **nel tuo browser**. Le anteprime delle immagini si chiedono al CDS di Strasburgo, che così sa quale oggetto stai guardando.

! **Per lavorare con N.I.N.A.: l'app sul PC di N.I.N.A., col plugin Advanced API**

Leggi il banco da N.I.N.A. e *Manda a N.I.N.A.* funzionano solo con l'app aperta **sul PC dove gira N.I.N.A.**: dal sito il browser non lascia parlare con un altro PC. E serve il plugin **Advanced API**, dalla versione 2.2.6: installalo dal gestore dei plugin, riavvia N.I.N.A. e, nelle opzioni del plugin, accendi l'API e «**Use Access Control Header**». Vale anche per l'app installata; con N.I.N.A. in osservatorio, apri l'app su quel PC, anche dal desktop remoto. Altrove l'app calcola tutto, e le sequenze si esportano in un file.

Da dove cominciare

Se cominci adesso

Segui i sei passi, nell'ordine: in cinque minuti hai la prima prescrizione. Primi passi →

Se un numero ti sorprende

Un esempio vero, e perché Luna, cielo e camera cambiano le ore. Un esempio vero →

Se cerchi una cosa

Il catalogo, le altre sezioni, le domande frequenti, il glossario. Che cosa conosce →

PRIMI PASSI

Cinque minuti, sei passi

L'app si apre su **Strategia**, ma la prima volta conviene cominciare dalla configurazione: le ore dipendono da dove sei e da che cosa usi. Sito, strumentazione e filtri si dichiarano una volta e restano salvati nel browser. I numeri nelle figure sono il punto da toccare, e la legenda accanto dice che cosa fare.

1	2	3	4	5	6
Condizioni	**Strumentazione**	**Filtri**	**Strategia**	**Risultati**	**N.I.N.A.**
dove riprendi, sotto quale cielo	telescopio, camera, montatura	quelli che hai davvero	l'oggetto, le notti, Prescrivi	leggere la prescrizione	la sequenza, pronta

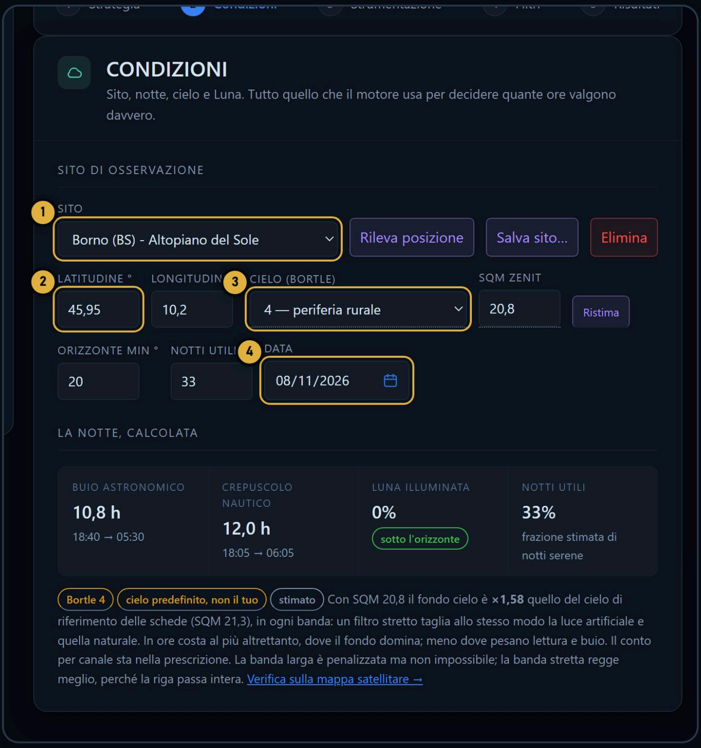
I colori sono quelli dell'app: viola per la configurazione e la strumentazione, verde-acqua per le condizioni e il piano delle notti, azzurro per l'azione principale, verde per quello che esporti.

1

PASSO UNO

Condizioni

NELL'APP: CONDIZIONI



CONDIZIONI

Sito, notte, cielo e Luna. Tutto quello che il motore usa per decidere quante ore valgono davvero.

SITO DI OSSERVAZIONE

SITO: Borno (BS) - Altopiano del Sole
LATITUDINE °: 45,95
LONGITUDINE: 10,2
CIELO (BORTLE): 4 — periferia rurale
SQM ZENIT: 20,8
ORIZZONTE MIN °: 20
NOTTI UTILI: 33
DATA: 08/11/2026

LA NOTTE, CALCOLATA

BUIO ASTRONOMICO	CREPUSCOLO NAUTICO	LUNA ILLUMINATA	NOTTI UTILI
10,8 h	12,0 h	0%	33%
18:40 → 05:30	18:05 → 06:05	sotto l'orizzonte	frazione stimata di notti serene

Bortle 4 · cielo predefinito, non il tuo · stimato · Con SQM 20,8 il fondo cielo è **×1,58** quello del cielo di riferimento delle schede (SQM 21,3), in ogni banda: un filtro stretto taglia allo stesso modo la luce artificiale e quella naturale. In ore costa al più altrettanto, dove il fondo domina; meno dove pesano lettura e buio. Il conto per canale sta nella prescrizione. La banda larga è penalizzata ma non impossibile; la banda stretta regge meglio, perché la riga passa intera. Verifica sulla mappa satellitare →

Condizioni — sito, cielo e notte.

1. **Il sito**
Sceglilo dall'elenco o premi *Rileva posizione*. *Salva sito…* lo tiene per la prossima volta, col suo cielo.

2. **Latitudine e longitudine**
Puoi incollare le coordinate come le dà Google Maps: «45.95, 10.20», o in gradi, primi e secondi.

3. **Il cielo**
Il Bortle serve solo a proporre l'SQM, che si stima dalle coordinate. Se hai una misura vera, scrivila: vince la tua. Nel dubbio dichiara il valore più chiaro: un cielo più scuro del vero prescrive meno ore di quelle che servono.

4. **La data**
La notte da cui parte il piano. Accanto, l'orizzonte minimo e la frazione di notti serene, che il piano usa per contare le settimane.

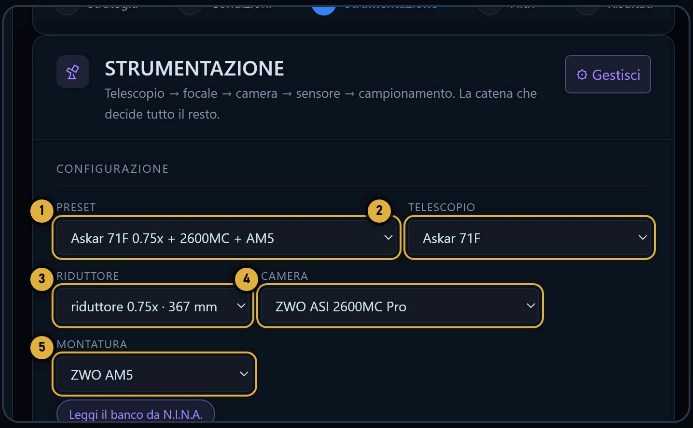
2

PASSO DUE

Strumentazione

NELL'APP: **STRUMENTAZIONE**

Telescopio → focale → camera → sensore → campionamento: la catena che decide tutto il resto. Il catalogo ha **28 telescopi**, **17 camere** e **14 montature**; ogni tendina finisce con *+ Aggiungi…*, che chiede solo i numeri che servono davvero, e lo strumento resta salvato.



STRUMENTAZIONE

Telescopio → focale → camera → sensore → campionamento. La catena che decide tutto il resto.

CONFIGURAZIONE

① PRESET: Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5
② TELESCOPIO: Askar 71F
③ RIDUTTORE: riduttore 0.75x · 367 mm
④ CAMERA: ZWO ASI 2600MC Pro
⑤ MONTATURA: ZWO AM5

Strumentazione — la configurazione.

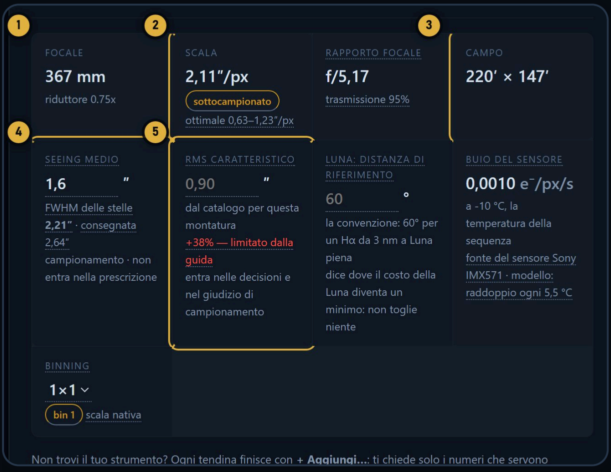
① **Preset**
Le configurazioni pronte: un clic e i quattro pezzi sono al loro posto.

② **Telescopio**
Apertura, focale e tipo di ottica; ostruzione e trasmissione hanno valori tipici, correggibili.

③ **Riduttore**
Anche i moltiplicatori: basta il fattore, scritto come viene (0.8, 0,8x, x0.7).

④ **Camera**
Il sensore si riconosce da solo, e da lì vengono efficienza, pozzetto e matrice di colore.

⑤ **Montatura**
Porta con sé la guida che tiene abitualmente.



① FOCALE: 367 mm
riduttore 0.75x

② SCALA: 2,11″/px
sottocampionato
ottimale 0,63–1,23″/px

RAPPORTO FOCALE: f/5,17
trasmissione 95%

③ CAMPO: 220′ × 147′

④ SEEING MEDIO: 1,6 ″
FWHM delle stelle **2,21″** · consegnata 2,64″
campionamento · non entra nella prescrizione

⑤ RMS CARATTERISTICO: 0,90 ″
dal catalogo per questa montatura
+38% — limitato dalla guida
entra nelle decisioni e nel giudizio di campionamento

LUNA: DISTANZA DI RIFERIMENTO: 60 °
la convenzione: 60° per un Hα da 3 nm a Luna piena
dice dove il costo della Luna diventa un minimo: non toglie niente

BUIO DEL SENSORE: 0,0010 e^-/px/s
a -10 °C, la temperatura della sequenza
fonte del sensore Sony IMX571 · modello: raddoppio ogni 5,5 °C

BINNING: 1×1
bin 1 scala nativa

Non trovi il tuo strumento? Ogni tendina finisce con + **Aggiungi…**: ti chiede solo i numeri che servono

La catena derivata — calcolata, salvo i campi da scrivere.

① **Focale**
Con il riduttore già applicato.

② **Scala**
Secondi d'arco per pixel, col giudizio: corretto, sovracampionato, sottocampionato.

③ **Campo**
Quanto cielo prende il sensore: decide se serve un mosaico.

④ **Seeing medio**
Il seeing tipico del tuo sito. Serve al giudizio sui pixel e al consiglio di binning; le ore non le cambia.

⑤ **RMS caratteristico**
La guida che la montatura tiene di solito con questo carico, non quella di una notte fortunata. Entra nella posa.

SE N.I.N.A. GIRA SU QUESTO PC

Con l'app aperta nel browser del PC dove gira N.I.N.A., col plugin **Advanced API**, premi **Leggi il banco da N.I.N.A.**: l'app propone banco, sito, filtri, periferiche, la **focale** e l'**orizzonte** del profilo attivo; niente cambia finché non premi *Usa questo banco*. Con l'orizzonte le ore si contano grado per grado; per tenerlo, salva il sito in Condizioni.

LA MIA STRUMENTAZIONE

Più sotto c'è l'elenco delle configurazioni: **spunta quelle che possiedi davvero**. Solo quelle entrano nei confronti e nei consigli, e da due in su l'app ti dice quale rende di più sull'oggetto che stai preparando.

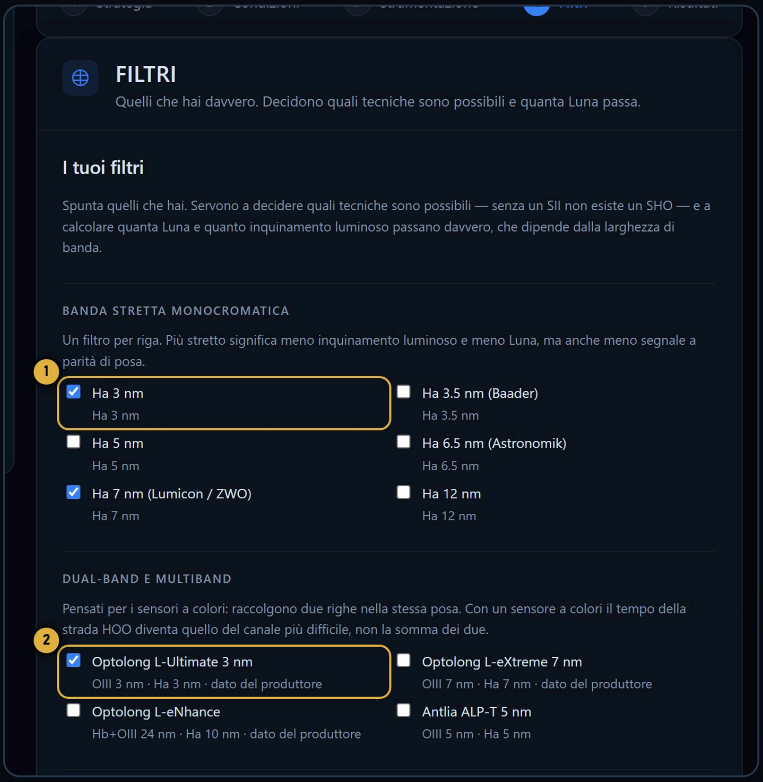
3

PASSO TRE

Filtri

NELL'APP: FILTRI

Non sono un inventario: **decidono quali tecniche esistono**. Senza un SII non c'è nessun SHO, e l'app te lo dice invece di proporlo. E la larghezza di banda entra nei conti, perché decide quanta Luna e quanta luce artificiale passano. Il catalogo ne ha **37**, con *+ Aggiungi un filtro...* per tutto il resto.



FILTRI

Quelli che hai davvero. Decidono quali tecniche sono possibili e quanta Luna passa.

I tuoi filtri

Spunta quelli che hai. Servono a decidere quali tecniche sono possibili — senza un SII non esiste un SHO — e a calcolare quanta Luna e quanto inquinamento luminoso passano davvero, che dipende dalla larghezza di banda.

BANDA STRETTA MONOCROMATICA

Un filtro per riga. Più stretto significa meno inquinamento luminoso e meno Luna, ma anche meno segnale a parità di posa.

1

- ☑ Ha 3 nm — Ha 3 nm
- ☐ Ha 3.5 nm (Baader) — Ha 3.5 nm
- ☐ Ha 5 nm — Ha 5 nm
- ☐ Ha 6.5 nm (Astronomik) — Ha 6.5 nm
- ☑ Ha 7 nm (Lumicon / ZWO) — Ha 7 nm
- ☐ Ha 12 nm — Ha 12 nm

DUAL-BAND E MULTIBAND

Pensati per i sensori a colori: raccolgono due righe nella stessa posa. Con un sensore a colori il tempo della strada HOO diventa quello del canale più difficile, non la somma dei due.

2

- ☑ Optolong L-Ultimate 3 nm — OIII 3 nm · Ha 3 nm · dato del produttore
- ☐ Optolong L-eXtreme 7 nm — OIII 7 nm · Ha 7 nm · dato del produttore
- ☐ Optolong L-eNhance — Hb+OIII 24 nm · Ha 10 nm · dato del produttore
- ☐ Antlia ALP-T 5 nm — OIII 5 nm · Ha 5 nm

Filtri — spunta quelli che hai.

① **Banda stretta monocromatica**

Un filtro per riga. Più stretto vuol dire meno inquinamento luminoso e meno Luna, ma anche meno segnale a parità di posa.

② **Dual-band e multiband**

Pensati per le camere a colori: raccolgono due righe nella stessa posa, e la tecnica HOO costa il tempo del canale più difficile, non la somma dei due.

CAMERA A COLORI O MONOCROMATICA

Su una camera a colori la matrice di Bayer fa già da RGB: per R, G e B il filtro è uno solo, e si cambia solo per passare alla banda stretta — per questo spesso basta un cassetto. I filtri a banda stretta da monocromatica lì non vanno: l'app lo dice, e propone il filtro che serve — per lo SHO, per esempio, un dual SII+OIII. Su una monocromatica i filtri sono tanti, e si cambiano in ruota; la banda larga fa LRGB.

CHI SVOLGE QUALE RUOLO

In fondo alla sezione scegli quale filtro fa la luminanza e quale l'Hα. Con *automatico* sceglie il motore, in base al ruolo: su una riga vince il più stretto, perché la riga passa comunque e il cielo no; su un continuo vince chi raccoglie di più, perché stringere butta via segnale quanto butta via cielo. Queste scelte valgono per la camera in uso: cambiando camera tornano le sue.

> **UN AVVERTIMENTO ONESTO**
>
> I filtri anti-inquinamento (IDAS, L-Pro, CLS) tagliano le righe dei lampioni — mercurio a 546 e 578 nm, sodio a 589 —, ma il modello del cielo non lo sa ancora e li tratta come una fetta qualunque di spettro. Se riprendi da un cielo cittadino con uno di questi, quella scelta la sai fare tu meglio di lui.

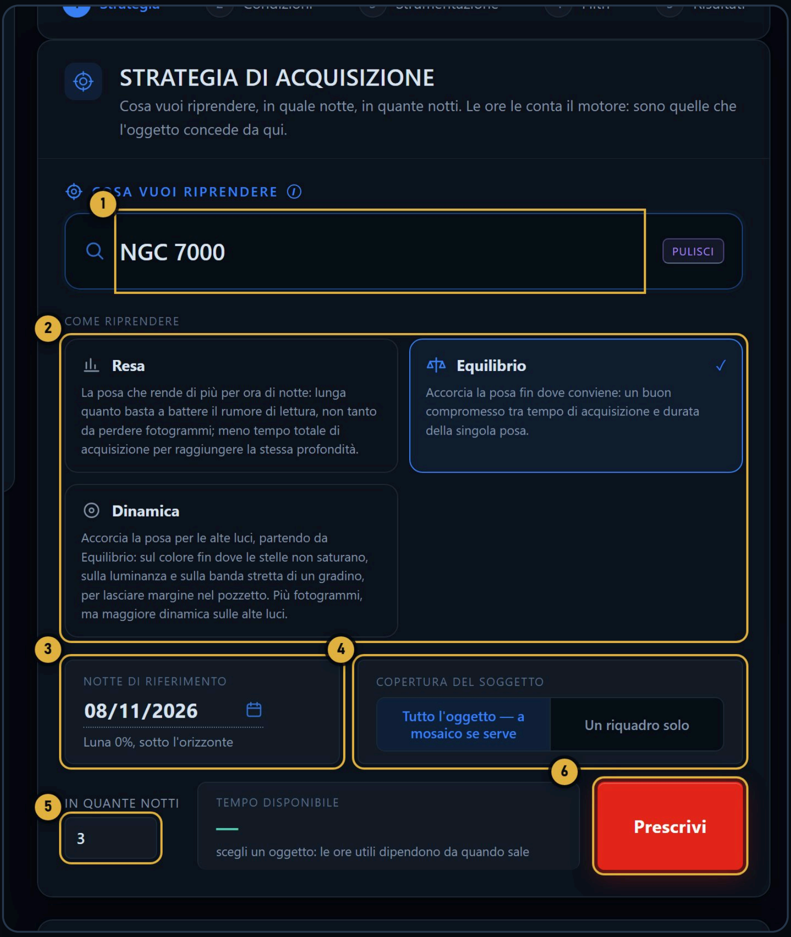
4

PASSO QUATTRO

Strategia

NELL'APP: **STRATEGIA**

Che cosa vuoi riprendere, da quale notte, in quante notti. Le ore non le scrivi tu: le conta il motore, e sono quelle che l'oggetto concede da qui.



STRATEGIA DI ACQUISIZIONE

Cosa vuoi riprendere, in quale notte, in quante notti. Le ore le conta il motore: sono quelle che l'oggetto concede da qui.

COSA VUOI RIPRENDERE

NGC 7000

COME RIPRENDERE

Resa
La posa che rende di più per ora di notte: lunga quanto basta a battere il rumore di lettura, non tanto da perdere fotogrammi; meno tempo totale di acquisizione per raggiungere la stessa profondità.

Equilibrio ✓
Accorcia la posa fin dove conviene: un buon compromesso tra tempo di acquisizione e durata della singola posa.

Dinamica
Accorcia la posa per le alte luci, partendo da Equilibrio: sul colore fin dove le stelle non saturano, sulla luminanza e sulla banda stretta di un gradino, per lasciare margine nel pozzetto. Più fotogrammi, ma maggiore dinamica sulle alte luci.

NOTTE DI RIFERIMENTO
08/11/2026
Luna 0%, sotto l'orizzonte

COPERTURA DEL SOGGETTO
Tutto l'oggetto — a mosaico se serve | Un riquadro solo

IN QUANTE NOTTI
3

TEMPO DISPONIBILE
—
scegli un oggetto: le ore utili dipendono da quando sale

Prescrivi

Strategia — NGC 7000 con Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5.

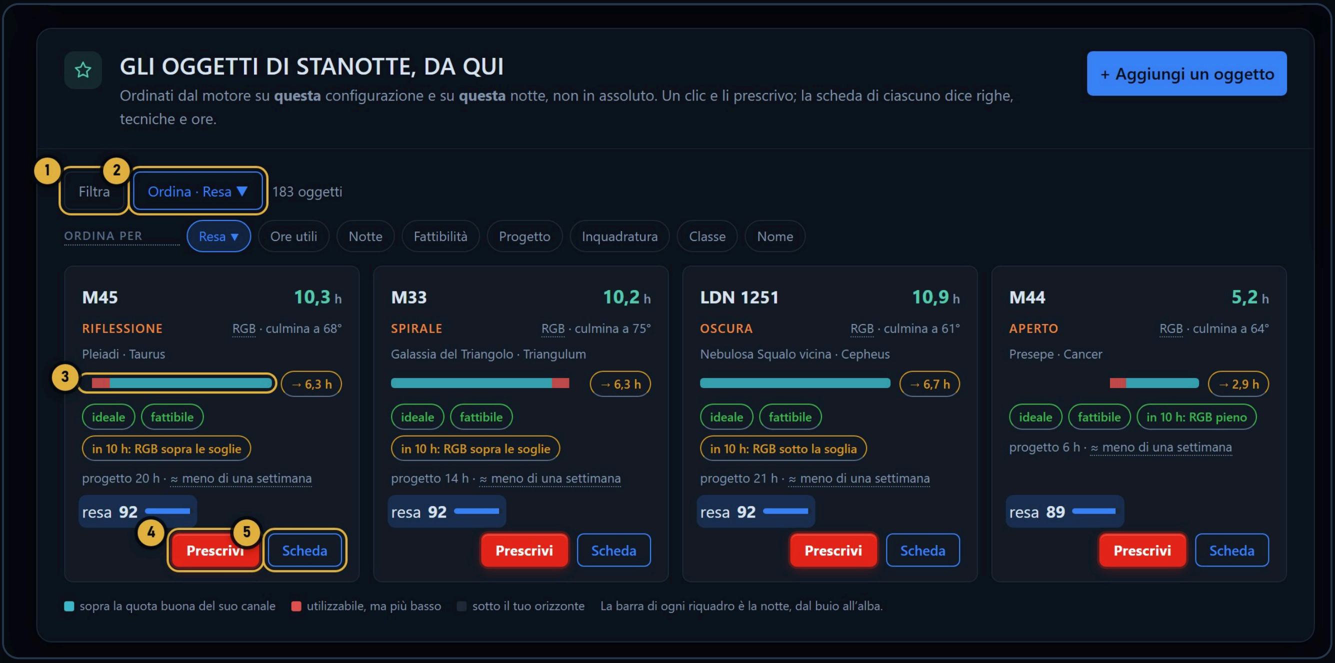
1. **Cosa vuoi riprendere**
   La sigla o il nome comune: «NGC 7000», «Nord America», «M31», «Andromeda». Mentre scrivi, l'elenco propone le corrispondenze su tutto il catalogo.
2. **Come riprendere**
   Resa, Equilibrio, Dinamica: tre modi di scegliere la posa. Stessa prescrizione, stessa fisica: cambia la durata delle pose e quanto ti costa. Equilibrio è il punto di partenza.
3. **La notte di riferimento**
   La data da cui parte il piano, con la Luna di quella notte.
4. **Copertura del soggetto**
   Tutto l'oggetto, a mosaico se serve, o un riquadro solo.
5. **In quante notti**
   Le notti che vuoi dedicargli. Accanto, il tempo disponibile: le ore in cui l'oggetto sta abbastanza alto dentro la notte astronomica.
6. **Prescrivi**
   Il tasto rosso. La prescrizione compare sotto, nei Risultati.

> NON SAI CHE COSA RIPRENDERE?
>
> Lascia vuoto il campo: subito sotto trovi **gli oggetti di stanotte, da qui**, messi in fila dal motore sulla tua configurazione e sulla tua notte. Un clic su *Prescrivi* e sei al passo cinque.

PASSO QUATTRO · LA LISTA

Gli oggetti di stanotte

La classifica è calcolata adesso, con lo stesso motore della prescrizione: questa configurazione, questa data, questo cielo, questa Luna. Cambi tubo, camera, binning, sito o notte, e si rifà da sola. Ogni oggetto è un riquadro: prima i dodici migliori con almeno mezz'ora utile, poi *mostra tutti*.



GLI OGGETTI DI STANOTTE, DA QUI

Ordinati dal motore su **questa** configurazione e su **questa** notte, non in assoluto. Un clic e li prescrivo; la scheda di ciascuno dice righe, tecniche e ore.

🟦 sopra la quota buona del suo canale 🟥 utilizzabile, ma più basso ■ sotto il tuo orizzonte La barra di ogni riquadro è la notte, dal buio all'alba.

+ Aggiungi un oggetto
1
2
Filtra
Ordina · Resa ▼
183 oggetti
ORDINA PER
Resa ▼
Ore utili
Notte
Fattibilità
Progetto
Inquadratura
Classe
Nome
M45
10,3 h
RIFLESSIONE
RGB · culmina a 68°
Pleiadi · Taurus
3
→ 6,3 h
ideale
fattibile
in 10 h: RGB sopra le soglie
progetto 20 h · ≈ meno di una settimana
resa 92
4
5
Prescrivi
Scheda
M33
10,2 h
SPIRALE
RGB · culmina a 75°
Galassia del Triangolo · Triangulum
→ 6,3 h
ideale
fattibile
in 10 h: RGB sopra le soglie
progetto 14 h · ≈ meno di una settimana
resa 92
Prescrivi
Scheda
LDN 1251
10,9 h
OSCURA
RGB · culmina a 61°
Nebulosa Squalo vicina · Cepheus
→ 6,7 h
ideale
fattibile
in 10 h: RGB sotto la soglia
progetto 21 h · ≈ meno di una settimana
resa 92
Prescrivi
Scheda
M44
5,2 h
APERTO
RGB · culmina a 64°
Presepe · Cancer
→ 2,9 h
ideale
fattibile
in 10 h: RGB pieno
progetto 6 h · ≈ meno di una settimana
resa 89
Prescrivi
Scheda

① **Filtra**

I filtri che solo una prescrizione sa dare — con i miei filtri, pieno nelle ore dichiarate, cielo che non morde — e poi ore utili, culmine, tipo, tecnica, inquadratura, dimensione, costellazione.

② **Ordina**

Resa, ore utili, notte, fattibilità, progetto, inquadratura, classe, nome: il secondo clic rovescia, e in ogni riquadro si accende il campo dell'ordine.

③ **La barra della notte**

Dal buio all'alba: verde quando l'oggetto sta sopra la quota buona del suo canale, rosso quando è più basso, vuota sotto il tuo orizzonte.

④ **Prescrivi**

Lo prescrive subito, sulla notte e sulla configurazione di adesso.

⑤ **Scheda**

Le righe di emissione, le tecniche con pro e contro, le ore per canale.

NEL RIQUADRO	CHE COSA DICE
Le ore	Le ore utili stanotte nel canale che decide l'immagine; accanto alla barra, dopo la freccia, quelle che restano tolte Luna e luce artificiale.
Inquadratura	Ideale, al limite, piccolo, o mosaico; accanto, se il progetto sta nelle ore che hai dichiarato.
Fattibilità	Fattibile fino a 1,5 settimane di notti serene, impegnativo fino a 5, lungo fino a 14; poi fuori portata. «Manca il filtro» batte qualunque durata.
Progetto	Le ore del progetto pieno e le settimane di calendario.
Resa	L'ordine del motore, quello di partenza.

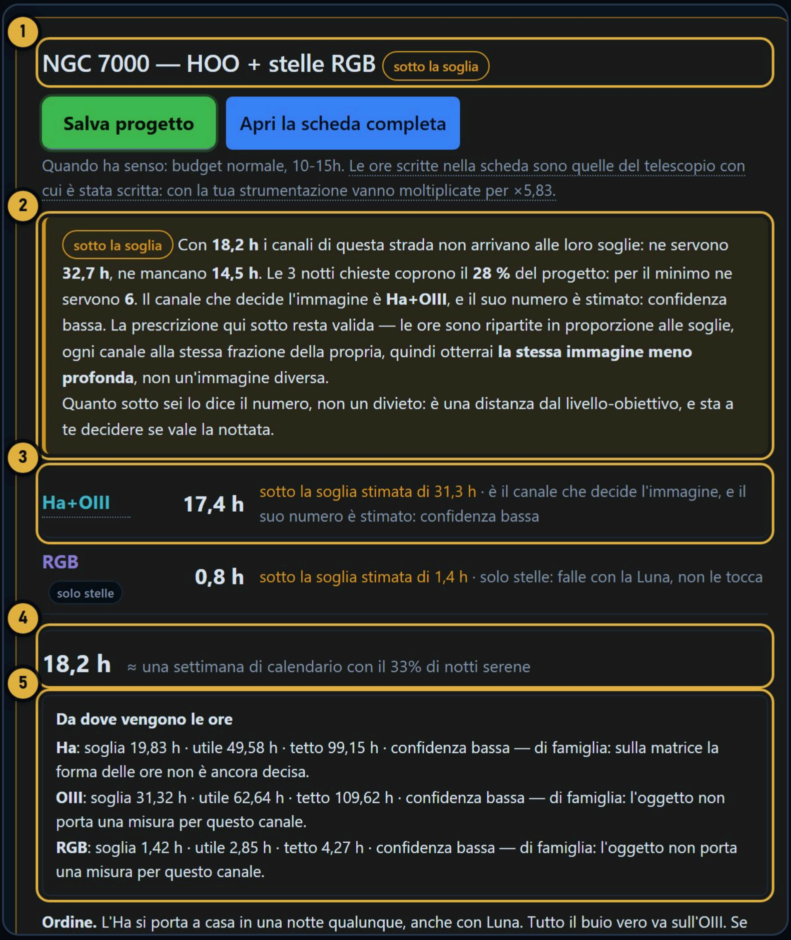
5

PASSO CINQUE

Leggere i Risultati

NELL'APP: **RISULTATI**

Nei Risultati prima si sceglie, poi si pianifica, in fondo si manda. In testa la prescrizione: l'oggetto, la tecnica, le ore per canale e da dove vengono.



NGC 7000 — HOO + stelle RGB

Quando ha senso: budget normale, 10-15h. Le ore scritte nella scheda sono quelle del telescopio con cui è stata scritta: con la tua strumentazione vanno moltiplicate per ×5,83.

sotto la soglia Con **18,2 h** i canali di questa strada non arrivano alle loro soglie: ne servono **32,7 h**, ne mancano **14,5 h**. Le 3 notti chieste coprono il **28 %** del progetto: per il minimo ne servono **6**. Il canale che decide l'immagine è **Ha+OIII**, e il suo numero è stimato: confidenza bassa. La prescrizione qui sotto resta valida — le ore sono ripartite in proporzione alle soglie, ogni canale alla stessa frazione della propria, quindi otterrai **la stessa immagine meno profonda**, non un'immagine diversa.
Quanto sotto sei lo dice il numero, non un divieto: è una distanza dal livello-obiettivo, e sta a te decidere se vale la nottata.

Ha+OIII	17,4 h	sotto la soglia stimata di 31,3 h · è il canale che decide l'immagine, e il suo numero è stimato: confidenza bassa
RGB solo stelle	0,8 h	sotto la soglia stimata di 1,4 h · solo stelle: falle con la Luna, non le tocca

18,2 h ≈ una settimana di calendario con il 33% di notti serene

Da dove vengono le ore

Ha: soglia 19,83 h · utile 49,58 h · tetto 99,15 h · confidenza bassa — di famiglia: sulla matrice la forma delle ore non è ancora decisa.
OIII: soglia 31,32 h · utile 62,64 h · tetto 109,62 h · confidenza bassa — di famiglia: l'oggetto non porta una misura per questo canale.
RGB: soglia 1,42 h · utile 2,85 h · tetto 4,27 h · confidenza bassa — di famiglia: l'oggetto non porta una misura per questo canale.

Ordine. L'Ha si porta a casa in una notte qualunque, anche con Luna. Tutto il buio vero va sull'OIII. Se

NGC 7000 — HOO + stelle RGB — 3 notti dal 8 novembre.

1 **Il titolo**
L'oggetto, la tecnica scelta e l'esito: sopra le soglie, o sotto la soglia.

2 **Quando le ore non bastano**
Quante ne servono, quante ne mancano, e quante notti per arrivare al minimo. È una distanza, non un divieto: la prescrizione resta valida, e ottieni la stessa immagine meno profonda.

3 **I canali**
Le ore di ciascuno in tutto il progetto, con la sua soglia.

4 **Il totale**
E le settimane di calendario con la tua frazione di notti serene.

5 **Da dove vengono le ore**
Per ogni canale soglia, utile, tetto e confidenza, e se il numero viene da una misura dell'oggetto o dalla sua famiglia.

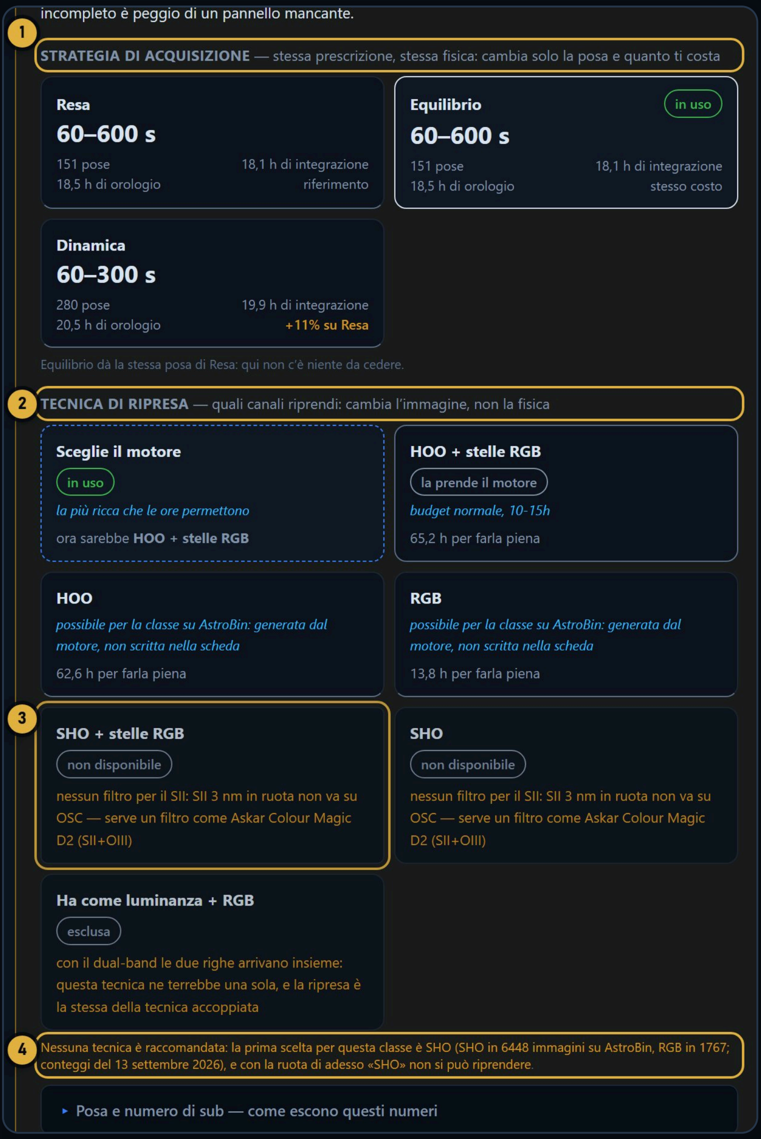
SOGLIA, UTILE, TETTO

Soglia: sotto, il canale restituisce rumore. **Utile**: il livello-obiettivo, l'immagine piena. **Tetto**: oltre, le ore comprano poco. La somma delle soglie è il *minimo* della tecnica; quella degli utili è il costo per farla *piena*.

PASSO CINQUE · LE SCELTE

Strategia e tecnica

Sotto la testa ci sono le due scelte che puoi cambiare con un clic. Nessuna delle due cambia la fisica: la prima cambia la posa, la seconda i canali.



incompleto è peggio di un pannello mancante.

STRATEGIA DI ACQUISIZIONE — stessa prescrizione, stessa fisica: cambia solo la posa e quanto ti costa

Resa
60–600 s
151 pose · 18,1 h di integrazione
18,5 h di orologio · riferimento

Equilibrio · in uso
60–600 s
151 pose · 18,1 h di integrazione
18,5 h di orologio · stesso costo

Dinamica
60–300 s
280 pose · 19,9 h di integrazione
20,5 h di orologio · +11% su Resa

Equilibrio dà la stessa posa di Resa: qui non c'è niente da cedere.

TECNICA DI RIPRESA — quali canali riprendi: cambia l'immagine, non la fisica

Sceglie il motore
in uso
la più ricca che le ore permettono
ora sarebbe **HOO + stelle RGB**

HOO + stelle RGB
la prende il motore
budget normale, 10-15h
65,2 h per farla piena

HOO
possibile per la classe su AstroBin: generata dal motore, non scritta nella scheda
62,6 h per farla piena

RGB
possibile per la classe su AstroBin: generata dal motore, non scritta nella scheda
13,8 h per farla piena

SHO + stelle RGB
non disponibile
nessun filtro per il SII: SII 3 nm in ruota non va su OSC — serve un filtro come Askar Colour Magic D2 (SII+OIII)

SHO
non disponibile
nessun filtro per il SII: SII 3 nm in ruota non va su OSC — serve un filtro come Askar Colour Magic D2 (SII+OIII)

Ha come luminanza + RGB
esclusa
con il dual-band le due righe arrivano insieme: questa tecnica ne terrebbe una sola, e la ripresa è la stessa della tecnica accoppiata

Nessuna tecnica è raccomandata: la prima scelta per questa classe è SHO (SHO in 6448 immagini su AstroBin, RGB in 1767; conteggi del 13 settembre 2026), e con la ruota di adesso «SHO» non si può riprendere.

▸ Posa e numero di sub — come escono questi numeri

1. **Strategia di acquisizione**
   Resa, Equilibrio e Dinamica affiancate: posa minima e massima, numero di pose, ore di integrazione e di orologio, e quanto costa ciascuna rispetto a Resa.
2. **Tecnica di ripresa**
   Le tecniche possibili, ciascuna con le ore per farla piena. *Sceglie il motore* prende la più ricca che le ore permettono.
3. **Quelle che non si possono fare**
   Dicono perché: quale filtro manca, e quale servirebbe.
4. **La raccomandata**
   La prima scelta della classe nella pratica di AstroBin, coi conteggi delle immagini e la loro data.

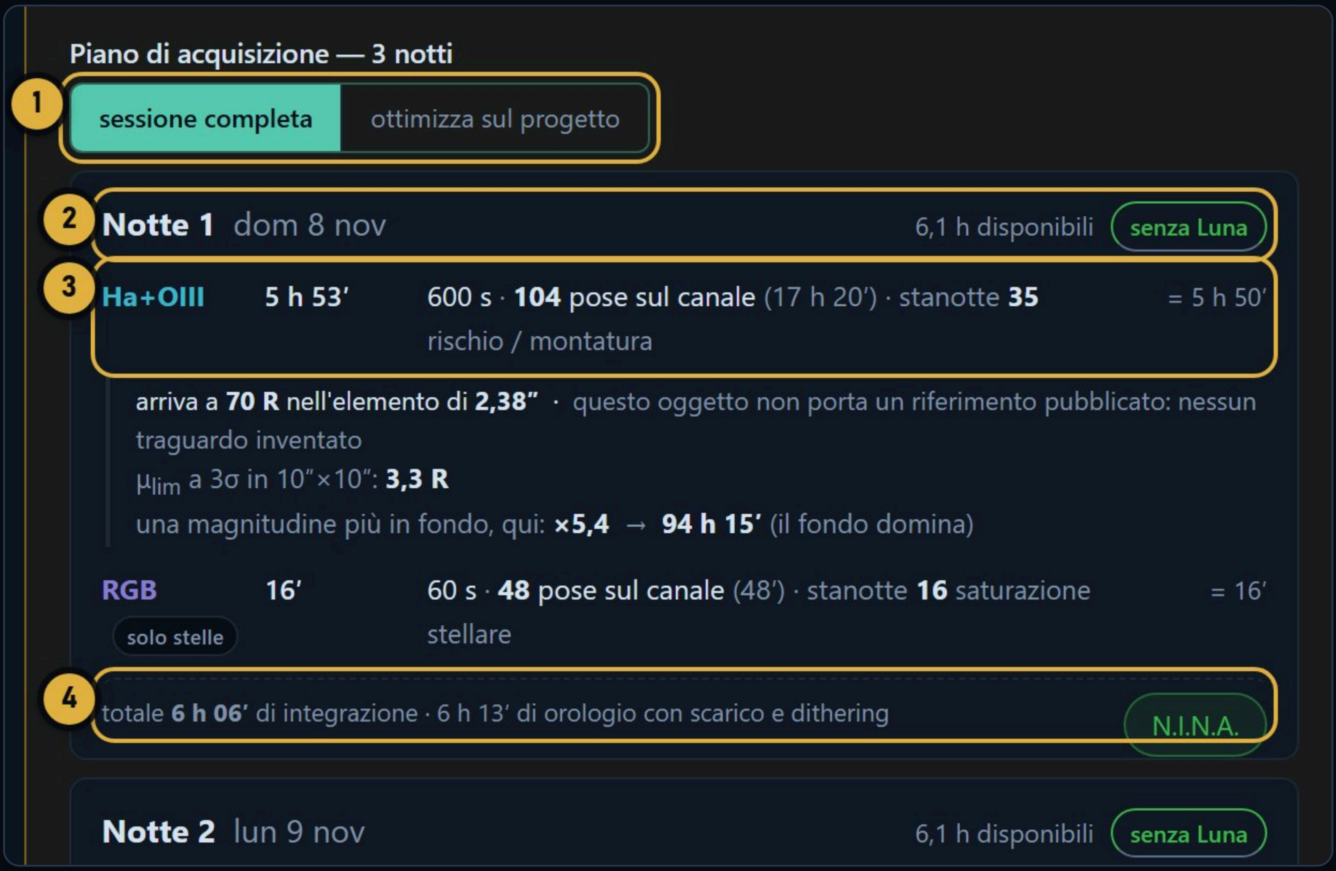
POSA E NUMERO DI SUB

Il riquadro che si apre sotto spiega come escono i numeri: per ogni canale la posa, il modo di guadagno, il limite che l'ha decisa — il cielo che sommerge la lettura, la saturazione delle stelle, il numero minimo di pose — e quanto rende.

PASSO CINQUE · IL PIANO

Il piano delle notti

Notte per notte: le ore di ogni canale, la posa, il numero di pose, la Luna. Le ore per canale non cambiano con il numero di notti: cambia solo come si distribuiscono.



Piano di acquisizione — 3 notti

Notte 1 dom 8 nov 6,1 h disponibili

Ha+OIII 5 h 53′ 600 s · **104** pose sul canale (17 h 20′) · stanotte **35** rischio / montatura = 5 h 50′

arriva a **70 R** nell'elemento di **2,38″** · questo oggetto non porta un riferimento pubblicato: nessun traguardo inventato

μ_{lim} a 3σ in 10″×10″: **3,3 R**

una magnitudine più in fondo, qui: **×5,4** → **94 h 15′** (il fondo domina)

RGB solo stelle 16′ 60 s · **48** pose sul canale (48′) · stanotte **16** saturazione stellare = 16′

totale **6 h 06′** di integrazione · 6 h 13′ di orologio con scarico e dithering

Notte 2 lun 9 nov 6,1 h disponibili

① **Due modi di distribuire**
Sessione completa: ogni notte ha tutti i canali, e se domani piove stanotte è già un'immagine. *Ottimizza sul progetto*: i canali vanno nelle notti in cui la Luna disturba meno.

② **La notte**
La data, le ore disponibili e la Luna.

③ **Il canale**
Le ore della notte, la posa per il numero di pose, e la ragione di quella posa.

④ **Il totale**
Integrazione e orologio, con scarico e dithering. Il tasto N.I.N.A. manda quella notte.

> LA POSA SI DECIDE UNA VOLTA
>
> Sul totale del progetto, non notte per notte: cambiarla a metà strada vuol dire due set di dark. Più sotto, la nota su cosa aspettarti, il consiglio di binning e la diagnostica del motore, per quando un numero non convince.

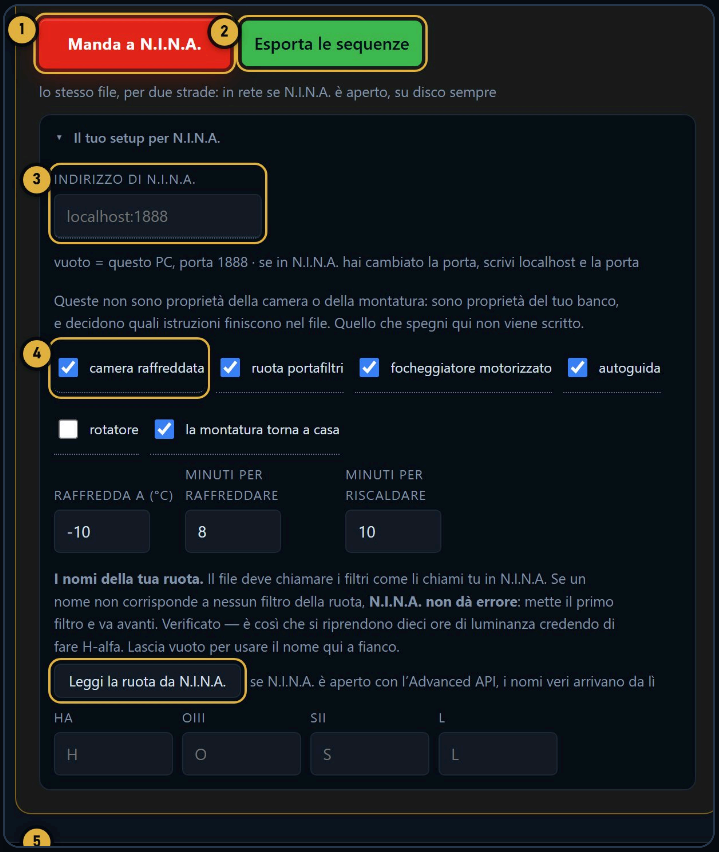
PASSO SEI

6 Mandare a N.I.N.A.

IN FONDO AI RISULTATI

Lo stesso file per due strade: in rete se N.I.N.A. è aperto, su disco sempre. In N.I.N.A. arriva un bersaglio del Sequenziatore Avanzato con le sue istruzioni: raffreddamento, centratura, autofocus, guida, le pose per filtro. Prima di mandare, l'app dice che cosa parte — oggetto, notte e data, postazione — e quale profilo ha attivo N.I.N.A.: anche un altro, se prepari un'altra sessione. Ogni profilo ha la sua postazione, che scegli in Strumentazione.

> **!**
>
> **Prima di tutto: il PC di N.I.N.A. e il plugin Advanced API**
>
> Apri l'app **sul PC dove gira N.I.N.A.**, anche installata, con il plugin **Advanced API** (2.2.6 o successiva, «Use Access Control Header» acceso). Senza, niente *Manda a N.I.N.A.* e niente *Leggi il banco*: resta *Esporta le sequenze*. Come si installa: Benvenuto, «Che cosa ti serve».



lo stesso file, per due strade: in rete se N.I.N.A. è aperto, su disco sempre

▾ Il tuo setup per N.I.N.A.

INDIRIZZO DI N.I.N.A.: localhost:1888

vuoto = questo PC, porta 1888 · se in N.I.N.A. hai cambiato la porta, scrivi localhost e la porta

Queste non sono proprietà della camera o della montatura: sono proprietà del tuo banco, e decidono quali istruzioni finiscono nel file. Quello che spegni qui non viene scritto.

☑ camera raffreddata ☑ ruota portafiltri ☑ focheggiatore motorizzato ☑ autoguida

☐ rotatore ☑ la montatura torna a casa

RAFFREDDA A (°C): -10
MINUTI PER RAFFREDDARE: 8
MINUTI PER RISCALDARE: 10

I nomi della tua ruota. Il file deve chiamare i filtri come li chiami tu in N.I.N.A. Se un nome non corrisponde a nessun filtro della ruota, **N.I.N.A. non dà errore**: mette il primo filtro e va avanti. Verificato — è così che si riprendono dieci ore di luminanza credendo di fare H-alfa. Lascia vuoto per usare il nome qui a fianco.

se N.I.N.A. è aperto con l'Advanced API, i nomi veri arrivano da lì

HA: H
OIII: O
SII: S
L: L

1. **Manda a N.I.N.A.**
   Carica la sequenza in N.I.N.A. aperto, con l'Advanced API. Nel menu «dove» puoi tenere il tuo Startup e il tuo End.
2. **Esporta le sequenze**
   Un file per notte, `ASTROFOTO_<oggetto>_notte<N>.json`. In N.I.N.A.: Sequenziatore Avanzato → Carica.
3. **Indirizzo di N.I.N.A.**
   Vuoto vuol dire questo PC, porta 1888: è quello che serve, perché dal sito il browser non lascia parlare con N.I.N.A. su un altro PC.
4. **Il tuo banco**
   Camera raffreddata, ruota, focheggiatore, autoguida, rotatore, ritorno a casa: quello che spegni non viene scritto nel file. Senza ruota, il file si ferma a ogni cambio di filtro: vedi «Senza ruota: il cassetto».
5. **I nomi della ruota**
   Il file deve chiamare i filtri come li chiami tu in N.I.N.A. *Leggi la ruota da N.I.N.A.* li prende da lì.

IL NOME SBAGLIATO NON DÀ ERRORE

Se un nome di filtro non corrisponde a nessun filtro della ruota, N.I.N.A. non si ferma: mette il primo filtro e va avanti. È così che si riprendono dieci ore di luminanza credendo di fare H-alfa. L'app segna in giallo i nomi che non trova nella ruota letta.

SE N.I.N.A. NON RISPONDE

Le cause sono tre: N.I.N.A. è chiuso; l'Advanced API manca, è spento o ha «Use Access Control Header» spento; oppure il browser ha bloccato la richiesta — da un sito internet alcuni browser non lasciano parlare con i programmi del tuo PC, altri chiedono il permesso per la rete locale, e verso un altro PC con un indirizzo http non lo lasciano mai. In ogni caso **Esporta le sequenze** funziona sempre.

UN ESEMPIO VERO

NGC 7000, coi numeri dell'app

Le figure della guida vengono tutte da una prescrizione vera, fatta con l'app com'è oggi. Qui ci sono i suoi numeri, e quello che succede cambiando una cosa sola.

LO SCENARIO	
Sito	Borno (BS) – Altopiano del Sole — SQM 20,8
Strumentazione	Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5: 367 mm, 2,11″/px, campo 220′ × 147′
Filtri	la ruota di partenza dell'app; sulla camera a colori lavora il Optolong L-Ultimate 3 nm
Oggetto e notti	NGC 7000, 3 notti dal 8 novembre 2026 — senza luna

Tre notti, o sei

NOTTI	PRESCRIZIONE	ORE	ESITO
3	NGC 7000 — HOO + stelle RGB	18,2 h	sotto la soglia
6	NGC 7000 — HOO + stelle RGB	36,1 h	sopra le soglie

Con 3 notti il progetto raccoglie **18,2 h**, ma i canali della tecnica, sommate le loro soglie, ne chiedono **32,7 h**: ne mancano 14,5 h, e le notti chieste coprono il 28 % del progetto. L'app dice quante ne servono per il minimo — **6** — e con 6 notti l'esito cambia. Il canale che decide l'immagine è Ha+OIII.

Lo stesso oggetto, cambiando una cosa sola

CHE COSA CAMBIA	HOO + STELLE RGB	RGB
Come sopra: Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5, SQM 20,8	65,2 h	13,8 h
Dalla città: SQM 17,8, come Milano centro	723,2 h	191,0 h
Camera monocromatica ZWO ASI 2600MM Pro, filtri da 3 nm, SQM 20,8	36,9 h	13,2 h

Ore per fare piena ciascuna tecnica, in tutto il progetto, come le scrive l'app nella «Tecnica di ripresa». Dalla città la RGB costa **×13,8** e la HOO **×11,1**: il cielo pesa su tutte e due, e la banda stretta regge un po' meglio. La monocromatica dimezza quasi la HOO, e sulla RGB cambia poco.

PERCHE A VOLTE SORPRENDE

Non è un semplice planner

Un planner ti dice quando un oggetto è alto. AstroImage-Strategy fa un conto in più: quanta luce del soggetto arriva sul tuo sensore rispetto a quella del cielo, notte per notte, con la tua camera. Per questo alcune risposte sorprendono la prima volta. Quattro casi, coi numeri dell'app.

1 · Le stesse notti, molte meno ore che contano

TRE NOTTI DAL	LUNA	ORE CHE CONTANO	NOTTI PER IL MINIMO
8 novembre	Luna 0%, sotto l'orizzonte	18,2 h	6
24 ottobre	Luna 97%, alta 49°	6,0 h	10

Al telescopio le ore sono quasi le stesse, ma con la Luna alta il fondo sale e ogni ora vale meno: l'app scrive *Ha+OIII: Luna almeno ×3,0 al 98% a 59°*, e le ore che contano si dividono per quel numero. E lo dice da sé: «Le notti giuste non sono queste. Partendo dal 3 novembre — 10 giorni più in là — le stesse 3 notti rendono 4,4× in OIII: la Luna se ne è andata. Le ore prescritte non cambiano, cambia quanto ti rendono.»

2 · Le ore scritte valgono per un altro banco e un altro cielo

Le schede sono scritte per il banco di riferimento sotto un cielo di SQM 21,3. Sulla strumentazione dell'esempio l'app avverte: *«Le ore scritte nella scheda sono quelle del telescopio con cui è stata scritta: con la tua strumentazione vanno moltiplicate per ×5,83.»*. Non è un errore: è il rapporto fra quanta luce raccoglie ogni pixel di quel banco e di questo. E il cielo pesa a parte: da SQM 20,8 la luminanza costa ×1,57 e l'Hα da 3 nm ×1,36; da un cielo più buio del riferimento si spende meno, ed è un vantaggio.

3 · Pose corte in RGB, lunghe in banda stretta

Nella prima notte dell'esempio l'app mette **600 s** sull'Ha+OIII — *rischio / montatura* — e **60 s** sull'RGB — *saturazione stellare*. È la **gamma dinamica** del sensore: il pozzetto di ogni pixel ha una capienza, e in banda larga le stelle lo riempiono in fretta, quindi la posa si accorcia. In banda stretta arrivano pochi fotoni al secondo: la posa si allunga finché il cielo sommerge il rumore di lettura, e si ferma prima che il rischio di perdere il fotogramma — vento, guida, satelliti — costi più di quanto renda. Sui nuclei brillanti l'app aggiunge una *serie corta*, perché la parte debole e quella brillante stiano nella stessa immagine.

4 · La camera a colori costa di più

Sulla stessa ottica, in OIII da 3 nm, una ZWO ASI 2600MC Pro chiede **×2,3** le ore di una ZWO ASI 2600MM Pro: sulla matrice di Bayer ogni riga arriva solo a una parte dei pixel, e attraverso un colorante che ne trattiene un po'. È la stessa QE del silicio, divisa diversamente. Per questo un dual-band conta tanto: raccoglie Hα e OIII nella stessa posa. Nell'esempio la HOO piena costa 65,2 h a colori e 36,9 h in monocromatico.

E DUE COSE CHE NON CONTANO

Il **seeing** non cambia le ore: su un oggetto esteso la brillanza per pixel non dipende da lui; cambia il giudizio sui pixel. E **sotto la soglia** non è un divieto: è una distanza dal livello-obiettivo, e la prescrizione resta valida.

COME RAGIONA L'APP

Da dove vengono le ore

Pianificare una ripresa non è consultare una tabella di consigli: è ricavare una conseguenza. Della fisica del soggetto, del sensore, del filtro, e del cielo di quella notte in quel luogo.

Due strati, tenuti separati

CHE COSA EMETTE L'OGGETTO

Righe di emissione, classe fisica, brillanza, misure pubblicate. Non dipende dalla strumentazione di nessuno: sta nelle schede, nel catalogo curato e nelle misure, ognuna con la sua fonte e la sua confidenza.

CHE COSA RACCOGLIE IL TUO BANCO

Ottica, sensore, filtri, cielo. È aritmetica, e si rifà a ogni modifica: aggiungere una strumentazione mai vista non costa niente, aggiungere un oggetto costa bibliografia.

Il banco di riferimento

Le ore scritte nelle schede valgono per un banco dichiarato: **Tecnosky 115/800 con riduttore 0,80× (640 mm, f/5,6) + ASI2600MM**, sotto un cielo di **SQM 21,3**. L'app le riporta alla tua strumentazione col tasso di segnale per pixel: quanta luce raccoglie l'ottica, e quanto cielo vede ogni pixel. Per questo due strumenti con lo stesso rapporto focale non chiedono le stesse ore se i pixel sono diversi.

Rapporto focale e trasmissione restano due cose: il primo è geometria — un RC8 è f/8 —, la seconda è quanta luce arriva davvero dopo l'ostruzione e gli specchi, il 70 % su un RC8. La catena derivata le mostra accanto, senza nasconderne una dentro un «f/ efficace».

Quando c'è una misura

130 oggetti portano almeno una misura pubblicata — brillanza superficiale, intensità delle righe, Hα in Rayleigh. Lì le ore non vengono dalla classe ma dalla fotometria dell'oggetto: quanto serve per arrivare a un SNR di 12 nell'elemento di risoluzione della posa. Accanto a ogni canale l'app scrive la provenienza: *dalla fotometria dell'oggetto*, o *di famiglia*.

La confidenza, sempre scritta

CONFIDENZA	CHE COSA VUOL DIRE
alta	misurata su questo oggetto, o presa da una mappa del cielo
media	analogia con oggetti della stessa classe, confermata da riscontri concordi
bassa	stima per analogia di classe: può essere fuori di un fattore tre o cinque, e l'app lo scrive sopra il numero, non sotto

COME RAGIONA L'APP · IL CIELO

Il cielo, la Luna, la notte

L'inquinamento luminoso conta in ogni banda

La luce artificiale è quasi tutta continua, come il cielo naturale: un filtro stretto le taglia tutte e due allo stesso modo, e il fondo cresce di quanto dice l'SQM **in ogni banda**. La banda stretta regge meglio per un'altra ragione: la riga del soggetto passa intera mentre il fondo scende in assoluto, e lì pesano anche buio e rumore di lettura. Misurato sul banco di riferimento:

CIELO	SQM	FONDO	ORE IN L	ORE IN Hα 3 NM
Riferimento delle schede	21,3	×1,00	×1,00	×1,00
Passo alpino	21,5	×0,83	×0,84	×0,90
Montagna, come Borno	20,8	×1,58	×1,57	×1,36
Fondovalle	19,3	×6,31	×6,13	×4,24
Città, come Milano centro	17,8	×25,12	×24,31	×15,73

Ore che servono per la stessa profondità, rispetto al cielo di riferimento: Tecnosky 115/800 con riduttore 0,80× (640 mm, f/5,6) + ASI2600MM. L'SQM del sito si stima dalle coordinate, con la legge di Walker su 159 centri abitati tarata su tre misure di campo — Milano centro 17,8, Sondrio 19,4, Borno 20,8. È una stima: se hai una misura, vince la tua.

La Luna riordina, non spegne

Contano tutte e due, la fase e la distanza dal soggetto: una Luna piena a 100° alza il fondo più di una Luna al 50 % a 20°. Il modello è quello di Krisciunas e Schaefer (1991), banda per banda. Una riga come «Luna ×1,4 al 71 % a 78°» si legge così: le ore di quel canale, quella notte, si moltiplicano per 1,4, con la Luna illuminata al 71 % e lontana 78° dal soggetto.

Ogni filtro ha una distanza di soglia, che cresce con la larghezza della banda e verso il blu: il riferimento è 60° per un Hα da 3 nm a Luna piena. Sotto la soglia il moltiplicatore è un minimo, perché il danno diventa un gradiente sul campo che le ore non ricomprano. **Il canale non si toglie mai**: l'app è un consigliere, decidi tu.

La notte

Le ore utili sono quelle in cui l'oggetto sta sopra il tuo orizzonte e sopra il limite operativo di 15°, dentro il buio astronomico, tolti i tempi tecnici. Più in basso costa di più, con una penalità continua per l'aria da attraversare, più forte nel blu che nel rosso: a 500 nm l'estinzione è 2,2 volte quella a 656 nm.

COME RAGIONA L'APP · LA POSA

La posa, i pixel, il mosaico

La posa esce da un'ottimizzazione

Non da una tabella. Si cerca la posa che rende di più per ora di **orologio**, non di integrazione, contando il rumore di lettura, gli scarichi e i fotogrammi persi, sotto i tetti: la saturazione delle stelle e del soggetto, il numero minimo di pose perché lo scarto dei pixel anomali funzioni, la montatura. Il motore conta di serie che a 600 s si perda il 20 % dei fotogrammi, e di più con pose più lunghe: è un valore di partenza, non una misura, e si dichiara.

STRATEGIA	CHE COSA FA
Resa	La posa che rende di più per ora di notte: lunga quanto basta a battere il rumore di lettura, non tanto da perdere fotogrammi. Meno tempo totale per la stessa profondità.
Equilibrio	Accorcia la posa fin dove conviene: un compromesso fra tempo di acquisizione e durata della singola posa.
Dinamica	Accorcia per le alte luci, partendo da Equilibrio: più fotogrammi, più margine nel pozzetto.

I pixel e la guida

Quello che decide se i pixel sono giusti non è il seeing nudo, è la FWHM delle stelle: il seeing sommato in quadratura alla guida della montatura, che allarga le stelle di 1,7 volte il suo RMS.

SEEING	RMS DI GUIDA	FWHM	SU UN RC8 A 0,48″/PX
1,6″	0,0″	1,60″	corretto
1,6″	0,6″	1,90″	sovracampionato
1,6″	1,0″	2,33″	sovracampionato
1,6″	1,3″	2,73″	sovracampionato

Sovracampionare non butta via niente: i fotoni ci sono tutti. Sui sensori CMOS il binning è una somma digitale fatta dopo la lettura, quindi riprendere a bin 1 e binnare in elaborazione dà lo stesso risultato: puoi decidere a nottata finita. Quello che risparmi binnando in ripresa è spazio disco e tempo di calibrazione, non fotoni.

Il mosaico

Se l'oggetto supera il campo, il motore calcola i riquadri e le ore del progetto intero, già moltiplicate: ogni riquadro va portato alla stessa profondità. È il vero prezzo del mosaico — l'allineamento è la parte facile. Se non vuoi coprirlo tutto, in Strategia scegli *un riquadro solo*.

CHE COSA CONOSCE

Il catalogo e le sue fonti

Molti oggetti catalogati, poche classi fisiche affidabili, poche schede molto approfondite. Dove c'è una mano, la macchina si fa da parte.

17 820
oggetti nel catalogo: NGC e IC da OpenNGC, le nubi oscure di Barnard, Lynds e Dobashi, e il catalogo curato

173
oggetti curati a mano, con la classe fisica scelta uno per uno, compresi tutti i 110 Messier

130
oggetti con almeno una misura fotometrica pubblicata, ognuna con la sua fonte e i suoi numeri grezzi

183
oggetti nella lista di stanotte: le schede e il catalogo curato, valutati a ogni cambio

13
schede scritte per intero: righe, tecniche con pro e contro, ordine, trappole

13
classi fisiche, che danno una prescrizione a ogni altro oggetto del catalogo

28
telescopi

17
camere, su 11 sensori

14
montature

37
filtri

159
centri abitati, per stimare il cielo

Il sensore di una camera si riconosce dalla geometria e dal nome; per tutto quello che manca, ogni tendina ha *+ Aggiungi…*.

Le fonti delle misure

- **Ammassi globulari** — Harris 1996 (edizione 2010), dal file mwgc.dat del sito dell'autore.
- **Planetarie** — Acker et al. 1992, Strasbourg-ESO Catalogue (VizieR V/84); Frew, Parker & Bojičić 2016, MNRAS 455, 1459.
- **Ellittiche della Vergine** — Kormendy, Fisher, Cornell & Bender 2009, ApJS 182, 216.
- **Hα delle nebulose** — Finkbeiner 2003, ApJS 146, 407: composito di WHAM, VTSS e SHASSA.
- **Galassie** — HyperLEDA, Makarov et al. 2014, A&A 570, A13.
- **L'Hα del campo** intorno a riflessioni e nubi oscure — la pratica di AstroBin insieme alla mappa di Finkbeiner.
- **Le tecniche raccomandate** — i conteggi delle immagini su AstroBin, classe per classe, con la loro data.

Ogni misura si porta dietro la fonte, l'unità, la confidenza e i numeri grezzi; dove il controllo di fisica interna la rifiuta, il numero esce e resta scritto perché. Le citazioni complete sono nella schermata Informazioni.

LE ALTRE SEZIONI

Archivio, riepilogo, notte

ARCHIVIO PROGETTI

Progetti, ore già riprese, siti, strumentazione e postazioni si salvano nel browser, su questo PC. *Salva una copia* li mette tutti in `progetti.json`, per portarli sul PC di N.I.N.A. o per non perderli; *Carica una copia* li unisce a quelli che ci sono, senza togliere niente. L'Archivio ti dice quando hai salvato l'ultima; su Edge e Chrome *Tieni una copia sempre aggiornata* la riscrive da sola.

Trascina la cartella delle tue notti, o sceglila col clic: l'app legge l'intestazione di ogni file, non il nome. Dai **light** le ore già riprese di ogni oggetto, canale per canale; l'oggetto si riconosce dal nome, come in Strategia, e nel suo campo lo puoi riscrivere. *Usa come ore già riprese* le porta nel suo conto, o *Aggiungi le notti nuove* se ce ne sono già, e da lì il piano e la sequenza riprendono solo quello che manca, con il centro e la rotazione dei light. Si rileggono o si eliminano quando vuoi, anche dalla scheda di un progetto. Da **dark, flat e bias** se la calibrazione c'è e che cosa manca.

```
LIGHT · 600 s · filtro H · OBJECT NGC 7000
→ 10′ in Hα per NGC 7000
```

INFORMAZIONI

Come si legge quello che l'app calcola, i crediti e le fonti di ogni misura, una per una.

IL RIEPILOGO

La colonna a destra: oggetto, canali previsti, strumentazione, filtri in uso, cielo e seeing, notte, tempo totale ed esito. Si aggiorna a ogni modifica, mentre ti sposti fra le sezioni.

LE SEZIONI SONO LIBERE

Non c'è un ordine obbligato: qualunque cosa cambi in Condizioni, Strumentazione o Filtri rimette in fila la lista e rifà la prescrizione, subito.

MODALITÀ NOTTE

Il tasto in alto a destra porta tutto lo schermo al rosso, per non perdere l'adattamento al buio quando sei al telescopio.

SUL TELEFONO

L'app funziona anche lì: le sezioni sono nel menu, e i riquadri della lista di stanotte stanno uno sotto l'altro.

AGGIUNGERE UN OGGETTO

+ Aggiungi un oggetto serve solo per ciò che il catalogo non ha: un oggetto aggiunto da te riceve lo stesso trattamento su visibilità, inquadratura, Luna e cielo, e le ore della classe che scegli, a confidenza bassa.

SENZA RUOTA PORTAFILTRI

Un filtro per volta, nel cassetto

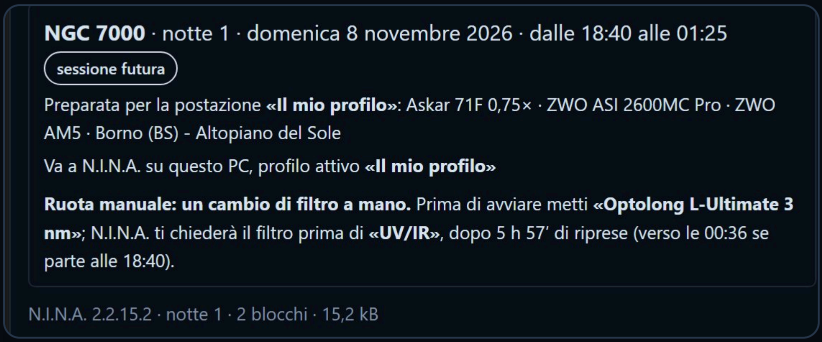
Con una camera a colori spesso la ruota portafiltri non c'è: i filtri sono pochi — un dual-band, un UV/IR — e si cambiano a mano, sfilandoli dal cassetto. Su una monocromatica è raro, perché L, R, G, B, Hα, OIII e SII sono troppi da cambiare a mano. L'app ne tiene conto, e la sequenza per N.I.N.A. si ferma a ogni cambio invece di andare avanti col filtro sbagliato.

In N.I.N.A.: la ruota manuale

Fra le ruote portafiltri di N.I.N.A. scegli **«Manual Filter Wheel»** e scrivi i nomi dei tuoi filtri, come faresti con una ruota vera. Poi nell'app, aperta sul PC di N.I.N.A. col plugin Advanced API, premi *Leggi il banco da N.I.N.A.*: la riga della ruota dice «ruota manuale», e la sequenza chiama i filtri coi nomi che hai scritto. In fondo ai Risultati, fra le voci del tuo banco, *ruota portafiltri* resta accesa: per N.I.N.A. la ruota manuale è una ruota.

Di notte

La sequenza riprende un filtro alla volta: tutte le pose del primo, poi quelle del secondo. A ogni cambio N.I.N.A. si ferma e ti chiede il filtro giusto; quando confermi, riparte. Finché non confermi, aspetta: per questo conviene sapere prima quando servirà la tua mano.



NGC 7000 · notte 1 · domenica 8 novembre 2026 · dalle 18:40 alle 01:25

sessione futura

Preparata per la postazione **«Il mio profilo»**: Askar 71F 0,75× · ZWO ASI 2600MC Pro · ZWO AM5 · Borno (BS) - Altopiano del Sole

Va a N.I.N.A. su questo PC, profilo attivo **«Il mio profilo»**

Ruota manuale: un cambio di filtro a mano. Prima di avviare metti **«Optolong L-Ultimate 3 nm»**; N.I.N.A. ti chiederà il filtro prima di **«UV/IR»**, dopo 5 h 57′ di riprese (verso le 00:36 se parte alle 18:40).

N.I.N.A. 2.2.15.2 · notte 1 · 2 blocchi · 15,2 kB

Prima dell'invio, la carta d'identità della notte: con la ruota manuale dice con quale filtro partire, quanti cambi ci sono e dopo quante ore di riprese, con l'ora se la sequenza parte all'inizio della notte.

Nell'esempio di questa guida, NGC 7000 la prima notte, la carta dice **un cambio di filtro a mano**: si parte con «Optolong L-Ultimate 3 nm», e N.I.N.A. chiede «UV/IR» dopo **5 h 57′** di riprese.

Senza nessuna ruota

Se in N.I.N.A. non c'è nessuna ruota, l'app mette lei una pausa prima di ogni cambio: un messaggio di N.I.N.A. dice quale filtro togliere e quale mettere, e se hai il focheggiatore segue un autofocus, perché un filtro rimesso a mano può spostare il fuoco. Funziona, ma la ruota manuale è meglio: così N.I.N.A. sa quale filtro c'è. L'app te lo ricorda in Strumentazione, nella casella della ruota e prima di ogni invio.

UN FILTRO PER NOTTE

Se preferisci non alzarti di notte, nel piano scegli *Ottimizza sul progetto*: distribuisce i filtri fra le notti secondo la Luna, e spesso in una notte ne usa uno solo. Non sempre: quando i filtri sono più di uno, la carta dell'invio te lo dice prima.

DOMANDE FREQUENTI

Quello che si chiede la prima volta

Le ore sono tantissime: è sbagliato?

Dipendono dal cielo, dal banco e dalla tecnica. Guarda la *Tecnica di ripresa*: una tecnica più semplice costa meno, e ogni voce dice quante ore servono per farla piena. Sotto la soglia è una distanza, non un divieto.

Il mio oggetto non è nella lista.

La lista di stanotte mette in fila 183 oggetti; qualunque oggetto del catalogo si prescrive scrivendone il nome in Strategia.

Non trovo il mio telescopio, la camera o il filtro.

Ogni tendina finisce con *+ Aggiungi…*: chiede solo i numeri che servono, e lo strumento resta salvato.

Dove finiscono i miei dati?

Nel tuo browser. Per portarli su un altro computer: Archivio → *Salva una copia*, e dall'altra parte *Carica una copia*, che unisce senza togliere. L'Archivio ti ricorda quando hai salvato l'ultima.

Ho una camera a colori: posso fare lo SHO?

Con un dual SII+OIII sì. Un SII da 3 nm per monocromatica no: l'app lo dice, e propone il filtro adatto.

Perché con la Luna il canale resta nel piano?

Perché l'app è un consigliere, non un programma che decide da solo di notte: ti dice quanto costa e se la Luna è troppo vicina, e decidi tu se riprenderlo o spostarlo.

L'SQM è giusto?

È stimato dalle coordinate. Se lo hai misurato, scrivilo: da lì in poi vince il tuo, e *Ristima* torna alla stima.

Il seeing cambia le ore?

No: su un oggetto esteso la brillanza per pixel non dipende dal seeing. Cambia il giudizio sui pixel e il consiglio di binning.

«Manda a N.I.N.A.» non risponde.

Vedi le tre cause al passo sei. Esporta le sequenze funziona sempre.

Le notti sono poche: che cosa riprendo prima?

Leggi l'*Ordine* sotto i canali: dice quale canale si porta a casa con la Luna e a quale va il buio vero.

GLOSSARIO

Le parole dell'app

Archetipo	La classe fisica dell'oggetto — regione HII, planetaria, spirale, globulare… —: da lì vengono le ore quando l'oggetto non porta una misura.
Canale	Quello che riprendi con un filtro: Hα, OIII, SII, L, RGB.
Tecnica	Quali canali riprendi: SHO, HOO, LRGB, RGB, Hα come luminanza… Cambia l'immagine, non la fisica.
Soglia	Le ore sotto cui un canale restituisce rumore. La somma delle soglie è il minimo della tecnica.
Utile	Il livello-obiettivo: le ore per l'immagine piena.
Tetto	Oltre, le ore comprano poco.
Confidenza	Quanto è sicuro un numero: alta, media, bassa. Si scrive sempre.
Posa	La durata di un singolo fotogramma (sub), in secondi.
Integrazione e orologio	Le ore di posa, e quelle che passano davvero contando scarichi e dithering.
Resa, Equilibrio, Dinamica	Tre modi di scegliere la posa sulla stessa prescrizione.
SQM	La brillanza del cielo allo zenit, in magnitudini per secondo d'arco quadrato: più alto, più buio.
Bortle	La scala da 1 (cielo naturale) a 9 (centro città); qui serve solo a proporre l'SQM.
Fondo cielo	La luce del cielo che si somma al soggetto: naturale, artificiale (IL), lunare.
Luna ×1,4 al 71 % a 78°	Le ore del canale si moltiplicano per 1,4: Luna illuminata al 71 %, a 78° dal soggetto.
FWHM	La larghezza delle stelle: seeing e guida insieme.
Campionamento	Quanto è fine il pixel rispetto alla FWHM: corretto, sovracampionato, sottocampionato.
Binning	Sommare più pixel in uno. Sui CMOS è digitale, e si può fare dopo.
R (rayleigh)	L'unità della brillanza di una riga di emissione, come l'Hα misurata da Finkbeiner.
µlim	La brillanza più debole che il progetto raggiunge a 3σ su 10″×10″.
Mosaico	Più riquadri per coprire un oggetto più grande del campo.
Dual-band	Un filtro che lascia passare due righe nella stessa posa, per le camere a colori.

LICENZA, PRIVACY, CREDITI

Per uso personale, attraverso il sito

AstroImage-Strategy è software proprietario. © 2026 Alessandro Curci, tutti i diritti riservati. L'uso è consentito attraverso **astroimage.github.io**, per finalità personali e non commerciali. Il codice che il browser riceve per far funzionare la pagina non è concesso in licenza: non si copia, non si modifica e non si ridistribuisce. I termini completi sono nel file LICENSE del sito.

PRIVACY

Non ci sono account. Il sito, la strumentazione e i progetti che dichiari restano nel tuo browser. Le anteprime delle immagini si chiedono al CDS di Strasburgo, che così sa quale oggetto stai guardando; «Manda a N.I.N.A.» parla solo con l'indirizzo che scrivi tu.

CREDITI

Lo strato catalografico deriva da **OpenNGC** di Mattia Verga, sotto licenza CC-BY-SA-4.0. Le immagini di anteprima vengono da **Aladin Lite** / CDS Strasbourg. Le misure vengono dagli autori citati a pagina 17 e nella schermata Informazioni, e un ringraziamento va al servizio VizieR del CDS e a HyperLEDA.

Le figure e le cifre di questa guida sono state prodotte dall'app stessa, versione 2.1.0, il 27 ottobre 2026, con lo scenario dell'esempio: con una versione più recente dell'app qualche numero può essere cambiato.

ASTROIMAGE-**STRATEGY**

ASTROIMAGE.GITHUB.IO